UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Teórico Algebra

1. Introducción

En matemáticas, una **inecuación** es una desigualdad algebraica en la que aparecen una o más incógnitas en los miembros de la desigualdad. A diferencia de las ecuaciones, que buscan valores específicos que satisfacen una igualdad, las inecuaciones buscan un conjunto de valores que satisfacen una desigualdad. Las inecuaciones lineales son un tipo fundamental de inecuaciones, caracterizadas por tener sus incógnitas elevadas a la primera potencia.

2. Inecuaciones Lineales con Una Variable

2.1. Definición y Conceptos Básicos

Definición 2.1 *Una **inecuación lineal con una variable** es una expresión matemática de la forma:*

$$ax + b < 0$$
$$ax + b \leq 0$$
$$ax + b > 0$$
$$ax + b \geq 0$$

donde a y b son números reales, con $a \neq 0$, y x es la variable.

La **solución** de una inecuación lineal es el conjunto de todos los números reales x que satisfacen la desigualdad. Este conjunto se expresa comúnmente como un intervalo o una unión de intervalos.

2.2. Propiedades de las Desigualdades

Para resolver inecuaciones, es crucial entender las propiedades que rigen las desigualdades:

Propiedad 2.1 (Propiedad Aditiva) *Si $A < B$, entonces $A+C < B+C$ y $A-C < B-C$ para cualquier número real C. Es decir, se puede sumar o restar la misma cantidad a ambos lados de una desigualdad sin cambiar su sentido.*

Propiedad 2.2 (Propiedad Multiplicativa)

a) Si $A < B$ y $C > 0$ (positivo), entonces $AC < BC$ y $\frac{A}{C} < \frac{B}{C}$. El sentido de la desigualdad se mantiene.

b) Si $A < B$ y $C < 0$ (negativo), entonces $AC > BC$ y $\frac{A}{C} > \frac{B}{C}$. El sentido de la desigualdad se invierte.

Esta propiedad es fundamental: al multiplicar o dividir ambos lados de una desigualdad por un número negativo, el sentido de la desigualdad debe invertirse.

2.3. Método de Resolución

Para resolver una inecuación lineal con una variable, se siguen pasos similares a los de resolver una ecuación lineal, con la consideración adicional de invertir el sentido de la desigualdad cuando se multiplica o divide por un número negativo.

Ejemplo 2.1 *Resolver la inecuación* $3x - 5 < 7$.

Solución:

$$\begin{aligned} 3x - 5 &< 7 \\ 3x &< 7 + 5 \quad \text{(Propiedad aditiva)} \\ 3x &< 12 \\ x &< \frac{12}{3} \quad \text{(Propiedad multiplicativa, dividiendo por un positivo)} \\ x &< 4 \end{aligned}$$

La solución es el intervalo $(-\infty, 4)$.

Ejemplo 2.2 *Resolver la inecuación* $-2x + 1 \geq 9$.

Solución:

$$\begin{aligned} -2x + 1 &\geq 9 \\ -2x &\geq 9 - 1 \\ -2x &\geq 8 \\ x &\leq \frac{8}{-2} \quad \text{(Propiedad multiplicativa, dividiendo por un negativo, se invierte la desigualdad)} \\ x &\leq -4 \end{aligned}$$

La solución es el intervalo $(-\infty, -4]$.

3. Sistemas de Inecuaciones Lineales con Dos Variables

3.1. Definición y Conceptos Básicos

Definición 3.1 *Un* ***sistema de inecuaciones lineales con dos variables*** *es un conjunto de dos o más inecuaciones lineales que deben satisfacerse simultáneamente. La forma general de una inecuación lineal con dos variables es* $Ax + By + C \gtreqless 0$.

La **solución** de un sistema de inecuaciones lineales es el conjunto de todos los puntos (x, y) que satisfacen *todas* las inecuaciones del sistema. Este conjunto de soluciones se representa gráficamente como una región en el plano cartesiano.

3.2. Método de Resolución Gráfico

La forma más común y visual de resolver sistemas de inecuaciones lineales es el método gráfico:

1. **Graficar la recta límite para cada inecuación:** Para cada inecuación, se trata la desigualdad como una igualdad para encontrar la ecuación de la recta. Si la inecuación incluye $\leq$ o $\geq$, la recta es **continua** (los puntos sobre la recta son parte de la solución). Si incluye $<$ o $>$, la recta es o punteada (los puntos sobre la recta no son parte de la solución).

2. **Determinar la región de la solución para cada inecuación:** Para cada recta, se selecciona un de prueba que no esté sobre la recta (el origen $(0,0)$ es una buena opción si no pasa por la recta). Se sustituyen las coordenadas del punto de prueba en la inecuación original.

   - Si el punto de prueba satisface la inecuación, entonces la región que contiene al punto de prueba es la solución de esa inecuación.
   - Si el punto de prueba no satisface la inecuación, entonces la región opuesta es la solución.

   Se sombrea la región que representa la solución de cada inecuación.

3. **Identificar la región de la solución del sistema:** La solución del sistema es la región en el plano donde todas las regiones sombreadas de las inecuaciones individuales se . Esta es la región factible.

Ejemplo 3.1 *Resolver gráficamente el siguiente sistema de inecuaciones:*

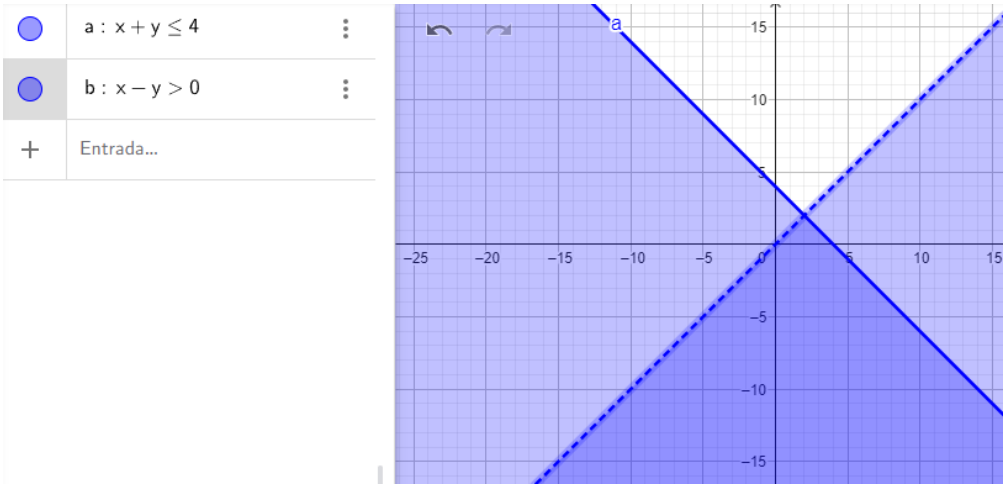
$$\begin{aligned} x + y &\leq 4 \\ x - y &> 0 \end{aligned}$$

Solución:

1. **Inecuación 1:** $x + y \leq 4$ Recta límite: $x + y = 4$. Puntos clave: $(0,4)$, $(4,0)$. La recta es continua. Punto de prueba $(0,0)$: $0 + 0 \leq 4 \Rightarrow 0 \leq 4$. Es verdadero. La región de solución incluye el origen.

2. **Inecuación 2:** $x - y > 0$ Recta límite: $x - y = 0 \Rightarrow y = x$. Puntos clave: $(0,0)$, $(1,1)$. La recta es discontinua. Punto de prueba $(1,0)$ (no puede ser $(0,0)$ porque está en la recta): $1 - 0 > 0 \Rightarrow 1 > 0$. Es verdadero. La región de solución incluye el punto $(1,0)$.

La solución del sistema es la región donde las dos regiones sombreadas se superponen. Visualmente, esto sería el área debajo de la recta $x + y = 4$ y a la derecha de la recta $y = x$.


a : x + y ≤ 4
b : x − y > 0
Entrada...
a
15
10
5
−25
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
−5
−10
−15